



Pour vos commandes  
ou cours en ligne  
ou à domicile :

78 375 14 87

[www.lneducation.sn](http://www.lneducation.sn)



République Du Sénégal  
Un Peuple – Un But – Une Foi

INSPECTION D'ACADEMIE DE SAINT

LOUIS

Lycée : Pété

Cellule : S.V.T

Classe : 1<sup>ère</sup> S<sub>2</sub>

Année Scolaire : 2021-2022



Ministère de l'Education  
nationale

## DEVOIR N°1 DU 2<sup>ème</sup> SEMESTRE : Durée 3h

### I. MAITRISE DE CONNAISSANCES : (5 points)

Par un exposé clair, structuré et illustré, montre comment évolue la quantité d'ADN au cours du cycle cellulaire.

### II. COMPETENCE METHODOLOGIQUE : (13 points)

#### Exercice 1 : (09points)

- A- Une coupe dans un œuf de poisson en segmentation est réalisée au cours d'une série d'expériences. Son observation au microscope optique a permis d'établir le *document 1*.
- 1) Rappelez le nom du matériel biologique du *document 1* ? Justifiez votre réponse. (1pt)
  - 2) En vous basant sur un raisonnement logique, classez dans l'ordre chronologique les cellules présentées dans le *document 1*. (1,75pts)
  - 3) Pour chaque stade (a et f), faites un schéma soigneusement légendé en considérant pour chaque cellule  $2n = 4$  chromosomes. (1pt)
- B- Le *document 2* et le *document 3* correspondent à des cellules de cet œuf de poisson en segmentation observées au microscope électronique.
- 1) Légendez et titrez chacun de ces documents. (1,5pts)
  - 2) Comparez les observations réalisées au microscope optique avec celles faites au microscope électronique. (0,5pt)
- C- La cystéamine, la podophylline et le 5-bromodésoxyuridine constituent différents inhibiteurs de la mitose. On cherche à comprendre leurs modes d'action à travers différentes expériences.
- Expérience 1 : Un lot de cellules en division est traité avec de la podophylline. Le *document 4* est le résultat de l'observation des cellules en fin de l'expérience. On précise que les cellules du *document 4* sont rangées dans l'ordre chronologique en rapport avec les phases de la mitose et que par souci de clarté, le nombre de chromosomes de la cellule initiale a été ramené à  $2n = 4$ .
    - 1) A partir de l'exploitation du *document 4*, précisez le mode d'action de la podophylline ? (0,5pt)
  - Expérience 2 : Un lot de cellules en division est traité avec à la cystéamine. Les résultats sont présentés par le *document 5*.
    - 2) Déduisez de l'analyse du *document 5*, le mode d'action de la cystéamine ? (0,5pt)
  - Expérience 3 : Dans un milieu de culture approprié, on a dosé la quantité d'ADN d'un lot de cellules au cours de plusieurs divisions successives. Après la deuxième division, on a ajouté au milieu de culture le 5-bromodésoxyuridine. Les résultats du dosage sont présentés par le *document 6*.
    - 3) Analysez le *document 6*. Expliquez les variations de la quantité d'ADN lors des deux premiers cycles cellulaires. (1pt)

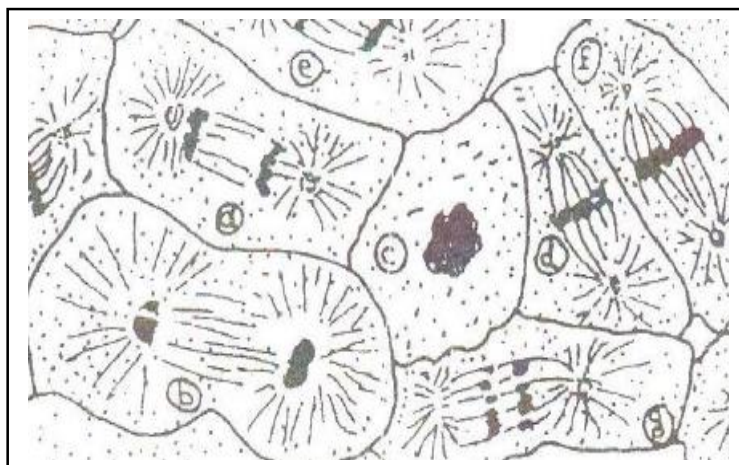


Pour vos commandes  
ou cours en ligne  
ou à domicile :

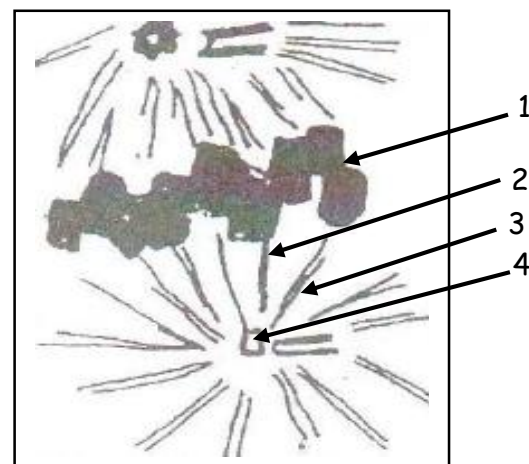
78 375 14 87

www.lneducation.sn

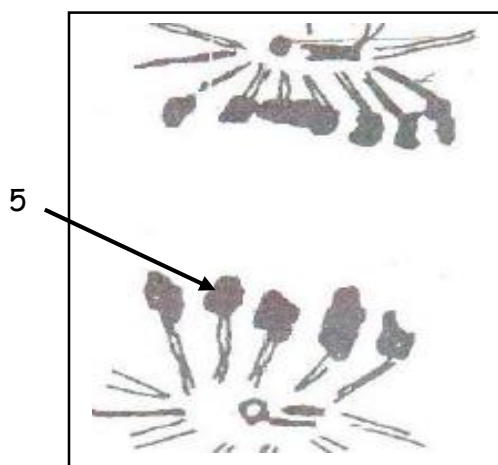
- 4) Remplacez sur ces courbes, les différentes phases de la division cellulaire. (1pt)  
5°) Formulez une ou deux hypothèses sur le mode d'action du 5-bromodésoxyuridine. (1pt)



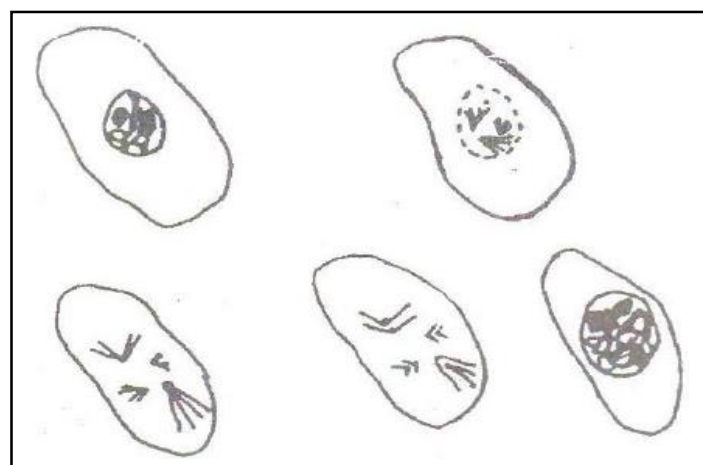
Document 1 :



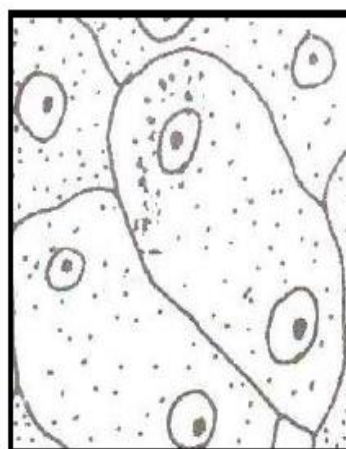
Document 2 :



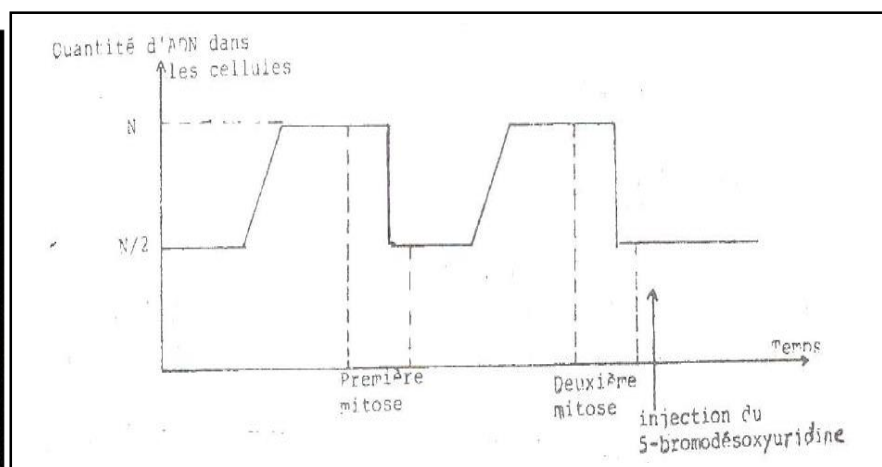
Document 3 :



Document 4 :



Document 5 :



Document 6 :



Pour vos commandes  
ou cours en ligne  
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

## ✚ Exercice 2 : (04points)

L'ocytocine et la vasopressine sont deux hormones synthétisées par la posthypophyse des mammifères. La première a comme organe cible l'utérus, la seconde les artères et les reins.

Le document 1 représente la séquence des bases de l'ADN pour l'ocytocine. Le document 2 représente la séquence des bases de l'ADN pour la vasopressine. Dans les deux cas, seul le brin non transcrit du gène a été représenté.

Document 1 : TGC TAC ATC CAG AAC TGC CCC CTG GGC

Document 2 : TGC TAC TTC CAG AAC TGC CCA AGA GGA

1. Déterminez, en vous aidant du tableau du code génétique, la séquence d'acides aminés de ces deux hormones. **(1,5pts)**
2. Déterminez le nombre de différences observées entre les deux brins d'ADN d'une part et les deux chaînes de polypeptides d'autre part, et expliquez pourquoi des différences dans la séquence n'entraînent pas forcément des différences dans la séquence d'acides aminés. **(2,5pts)**

|                 |   | Deuxième lettre |            |     |           |     |            |            |          |     |                  |             |   |
|-----------------|---|-----------------|------------|-----|-----------|-----|------------|------------|----------|-----|------------------|-------------|---|
|                 |   | U               |            | C   |           | A   |            | G          |          |     |                  |             |   |
| Première lettre | U | UUU             | Phényl-    | UCU | sérine    | UAU | tyrosine   | UGU        | cystéine | U   | Troisième lettre |             |   |
|                 |   | UUC             | alanine    | UCC |           | UAC |            | UGC        |          | C   |                  |             |   |
|                 |   | UUA             | leucine    | UCA |           | UAA |            | codons     |          | UGA |                  | codon stop  | A |
|                 |   | UUG             |            | UCG |           | UAG |            | stop       |          | UGG |                  | tryptophane | G |
|                 | C | CUU             | leucine    | CCU | proline   | CAU | histidine  | CGU        | arginine | U   |                  |             |   |
|                 |   | CUC             |            | CCC |           | CAC |            | CGC        |          | C   |                  |             |   |
|                 |   | CUA             |            | CCA |           | CAA |            | glutamine  |          | CGA |                  | A           |   |
|                 |   | CUG             |            | CCG |           | CAG |            | CGG        |          | G   |                  |             |   |
|                 | A | AUU             | isoleucine | ACU | thréonine | AAU | asparagine | AGU        | sérine   | U   |                  |             |   |
|                 |   | AUC             |            | ACC |           | AAC |            | AGC        |          | C   |                  |             |   |
|                 |   | AUA             | méthionine | ACA |           | AAA | lysine     | AGA        | arginine | A   |                  |             |   |
|                 |   | AUG             |            | ACG |           | AAG |            | AGG        |          | G   |                  |             |   |
|                 | G | GUU             | valine     | GCU | alanine   | GAU | acide      | GGU        | glycine  | U   |                  |             |   |
|                 |   | GUC             |            | GCC |           | GAC |            | aspartique |          | GGC |                  | C           |   |
|                 |   | GUA             |            | GCA |           | GAA | acide      | GGA        |          | A   |                  |             |   |
|                 |   | GUG             |            | GCG |           | GAG | glutamique | GGG        |          | G   |                  |             |   |

## ✚ COMMUNICATION : (2points)

- Plan de la maîtrise de connaissance : **1pt**
- Présentation de la copie : **0,5pt**
- Qualité de l'expression : **0,5pt**

***Bonne chance !***